

抚顺新钢铁有限责任公司“7·19” 一般灼烫事故调查报告

2025 年 7 月 19 日 21 时 31 分许，在位于抚顺市望花区沈抚路 18 号的抚顺新钢铁有限责任公司炼铁厂新 1 号高炉西侧水冲渣渣道内，1 名维修作业人员被高温蒸汽灼烫受伤，事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 130 万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺新钢铁有限责任公司“7·19”一般灼烫事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员进行询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议，事故整改及防范措施。

经调查认定，“7·19”事故是一起因安全风险辨识不到位、安全管理不到位造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

抚顺新钢铁有限责任公司（以下简称“抚顺新钢铁公

司”），统一社会信用代码:912104007777942682，公司类型:有限责任公司，法定代表人、总经理:吴疆，副总经理（分管生产、安全、环保等工作）:董诗朋，注册资本:壹拾亿伍仟万元整，成立日期:2005年10月12日，公司经营范围一般项目:钢铁冶炼及压延加工;机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

抚顺新钢铁公司炼铁厂有关人员情况如下:炼铁厂厂长曹成，炼铁厂副厂长（设备）兼维修作业区作业长张玉东，炼铁厂厂长助理（生产）兼高炉一区作业长王建才，炼铁厂维修作业区检修技师刘阳，炼铁厂高炉作业一区乙班值班工长刘刚，炼铁厂高炉作业一区工艺工程师王特，炼铁厂维修作业区高炉检修工段高炉检修班长徐孝华，炼铁厂维修作业区高炉检修工段焊工代礼林、焊工王哲。上述人员有关资格证均齐全且在有效期内，有相关安全教育培训记录。

（二）事故作业区生产及工艺情况

1. 新1号高炉概况

抚顺新钢铁公司新1号高炉于2008年建成投产，有效容积 580m^3 ，日产生铁2800吨，采用料车上料，冷却系统共计14层冷却壁。炉前设置东侧和西侧双出铁场，东侧和西侧双出铁口，两条贮铁式铁沟，交替使用。新1号高炉于2012年进行了中修，2015年和2020年分别进行了大修。事故发生时，新1号高炉炉况正常，各项运行参数及生产指标未发现异常。

2. 水冲渣工艺基本原理

在高温熔融状态下，**高炉矿渣**经过用水急速冷却而成为粒化泡沫形状的水渣，呈乳白色，其质轻而松脆、多孔、易磨成细粉。在水冲渣过程中，如果水温高，冲渣时会产生大量的**泡沫渣、渣棉**和大量蒸汽，影响水渣输送、渣沉淀和渣滤池的工作，且工作环境差；水温高水泵还会出现**气蚀现象**，降低泵的出力，影响泵的使用寿命；易产生人身事故，设备也易损坏维修也困难。如果冲渣水压大，冲渣时易产生渣棉，渣棉不易沉淀去除，进入渣滤池后易堵塞滤层，影响滤池的功效。

3. 新 1 号高炉水冲渣系统情况

新 1 号高炉在东侧和西侧双出铁场分别设计水冲渣系统，两套系统日常交替使用，两套系统的水冲渣渣道在距离西侧出铁场渣道口约 20 米处交汇联通，系统情况和工艺流程简图如下图所示：

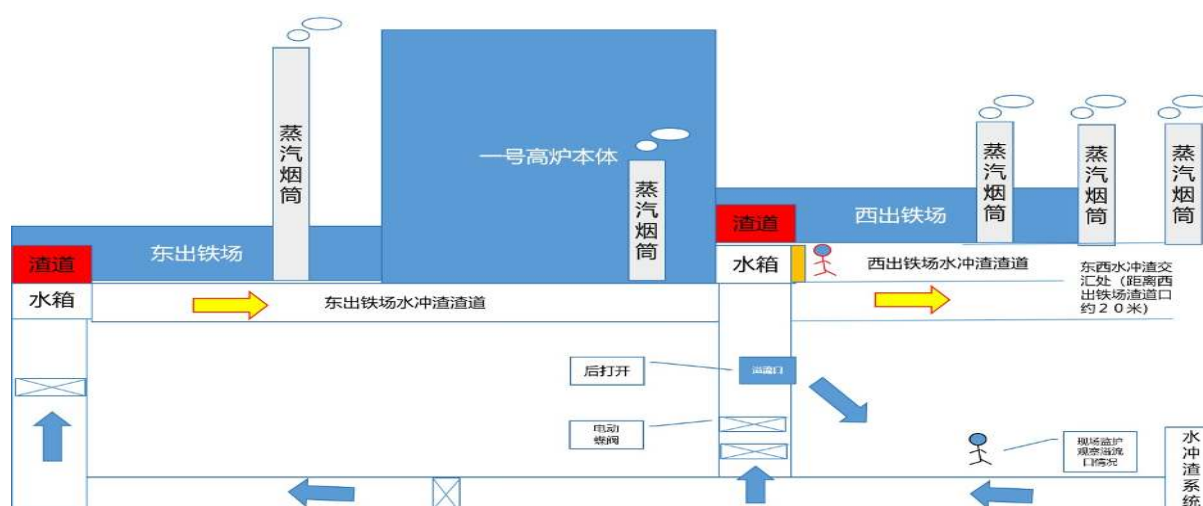


图 1 水冲渣工艺流程简图



图 2 新 1 号高炉西侧出铁场渣道



图 3 新 1 号高炉西侧出铁场渣道 (缺少防护栏杆)



图 4 新 1 号高炉西侧水冲渣水箱迎面板维修处



图 5 新 1 号高炉水冲渣管线系统



图6 新1号高炉水冲渣烟囱

（三）事故发生前有关情况

2025年7月19日18时45分许，抚顺新钢铁公司炼铁厂新1号高炉西侧水冲渣水箱迎面板掉落需要维修（临时性检修，无需报告工程设备处），高炉作业一区工艺工程师王特联系了维修作业区检修技师刘阳，通知需要维修人员到现场进行补焊，刘阳联系已下班回家的维修作业区高炉检修工段高炉检修班长徐孝华，要求其组织本班两名员工返回单位参与维修作业，徐孝华联系了班组焊工王哲和代礼林返回单位参加维修作业。

作业前，抚顺新钢铁公司炼铁厂人员履行了有关程序，王特、刘阳及高炉作业一区乙班值班工长刘刚，共同分析研判作业存在的安全风险，发现存在高温热水伤人可能，随即制定了简易检修方案（微信编辑文字发布），组织办理《动火作业安全许可证》，履行断电挂牌程序，并明确安全监护人员。

19时30分许，炼铁厂申请动火作业，作业负责人、监护人、安全交底人为徐孝华，接受交底人为王哲和代礼林，《动火作业安全许可证》作业单位意见、属地单位意见分别由徐孝华和刘刚签字同意。其中，要求“断开与动火设备相连接的所有管线”，“是否涉及”确认为“是”，但作业前实际仅断开了西侧水冲渣管道来水，未断开与东侧出铁场水冲渣渣道的交汇联通。

《检维修作业安全交底任务单》显示，刘洋下发了维修内容及技术要求，刘刚进行了安全风险告知（交底人：刘刚，被

交底人: 徐孝华), 徐孝华进行了安全交底(交底人: 徐孝华, 被交底人: 王哲和代礼林), 作业前进行了三方确认(点检方: 刘洋, 检修方: 徐孝华, 生产/运行方: 刘刚), 监护人徐孝华签字。

20 时 30 分许, 为确保检修高温热水不伤人, 现场人员制定了新 1 号高炉西侧出铁场水冲渣水箱迎面板抢修检修方案(微信编辑文字发布), 具体如下:

1. 西出铁场水冲渣上下双阀门关闭手动盘至低, 水量控制至最低, 断电挂牌设专人监护。(责任人: 炉前组长王德福)

2. 西出铁场水冲渣阀门到喷嘴之间, 开 200×300 的孔排水, 确保检修人员安全。(责任人: 点检员刘洋)

3. 水冲渣水量, 水压维持在就是目前这个水量(1500 左右), 水压 370 左右, 不得超出范围以免跑水伤人。(责任人: 水冲渣岗位刘玉峰和李鹏)

4. 炉台下方渣道开孔位置, 设专人监护水位, 排水量大于开孔上沿人员立即撤出。(责任人: 维修作业区刘阳)

抚顺新钢铁公司作业安全工作程序 SJP 显示, 该维修作业标准工时为 3 人×5 小时, 实际作业时间小于该标准工时。

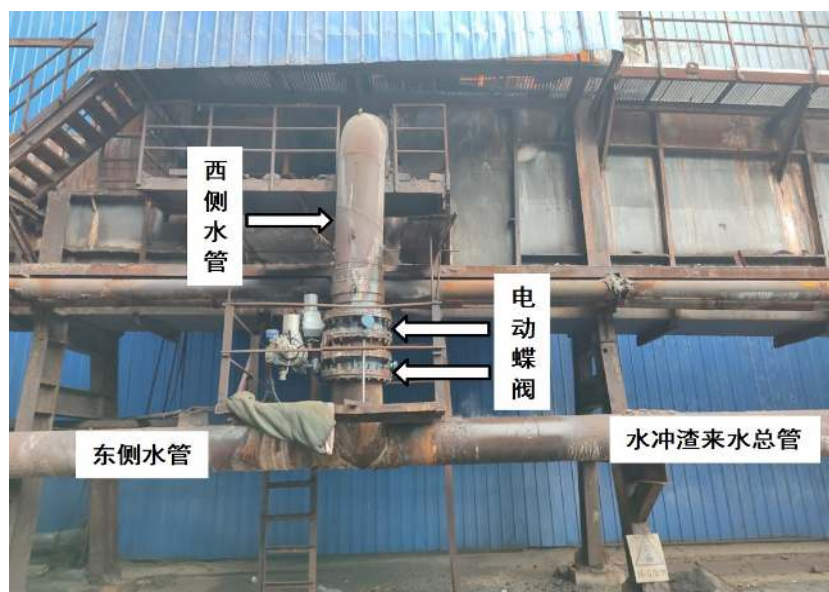


图 7 新 1 号高炉水冲渣系统水管线

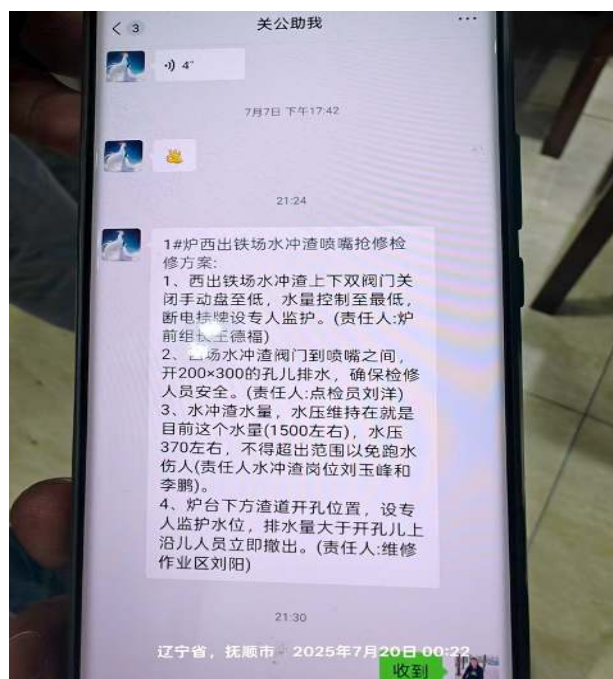
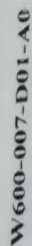


图 8 简易检修方案 (微信编辑文字发布)



动火作业安全许可证

编号 IT-2025-05771

[illegible]

光 驗 收

業人員符合工業要求。安全設施全部落款。

徐孝弟

图9 《动火作业安全许可证》

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

21 时 10 分许，在完成前期安全确认后，在西侧出铁场渣道内设有照明、轴流风机的情况下，徐孝华进入西侧出铁场渣道处理水箱与迎面板结合处渣铁。

21 时 25 分许，王哲接替徐孝华进入西侧出铁场渣道内进行焊接迎面板作业，徐孝华、代礼林监护（两人均取得抚顺新钢铁公司安全监护证）。

21 时 31 分许，代礼林发现西侧出铁场渣道内突然瞬间产生大量蒸汽外溢，蒸汽由渣道排水方向向作业地点反窜，代礼林立即呼喊王哲撤离，王哲发现情况后第一时间撤离，但此时已被窜来的高温蒸汽灼伤。



图 10 事发现场实景图

（二）事故救援情况

王哲撤离西侧出铁场渣道后晕倒，现场人员立即对其进行心肺复苏，并拨打120急救电话。21时57分许，120急救人员到达现场后进行抢救。22时50分许，经抢救无效宣布王哲死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，抚顺新钢铁公司向市应急局报告了事故情况，市应急局第一时间派人赶赴现场。

（四）司法鉴定情况

抚顺市公安局治安管理支队委托抚顺公正司法鉴定所，对王哲进行死亡原因鉴定，具体鉴定情况如下：抚顺公正司法鉴定所〔2025〕病鉴字第188号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对王哲死亡原因鉴定意见：“王哲系因高温蒸汽作用于人体致热损伤而死亡。”

（五）技术分析鉴定情况

1. 新1号高炉运行情况

7月19日，新1号高炉炉况顺行平稳，下料顺畅（料速6-7批/小时），料面形状规整，呈微漏斗状，中心气流和边沿气流分布合理，无管道、塌料等异常情况。风量、压力、温度等平稳，产量2688t（夜班产量909t，白班产量898t，中班产量881t）。

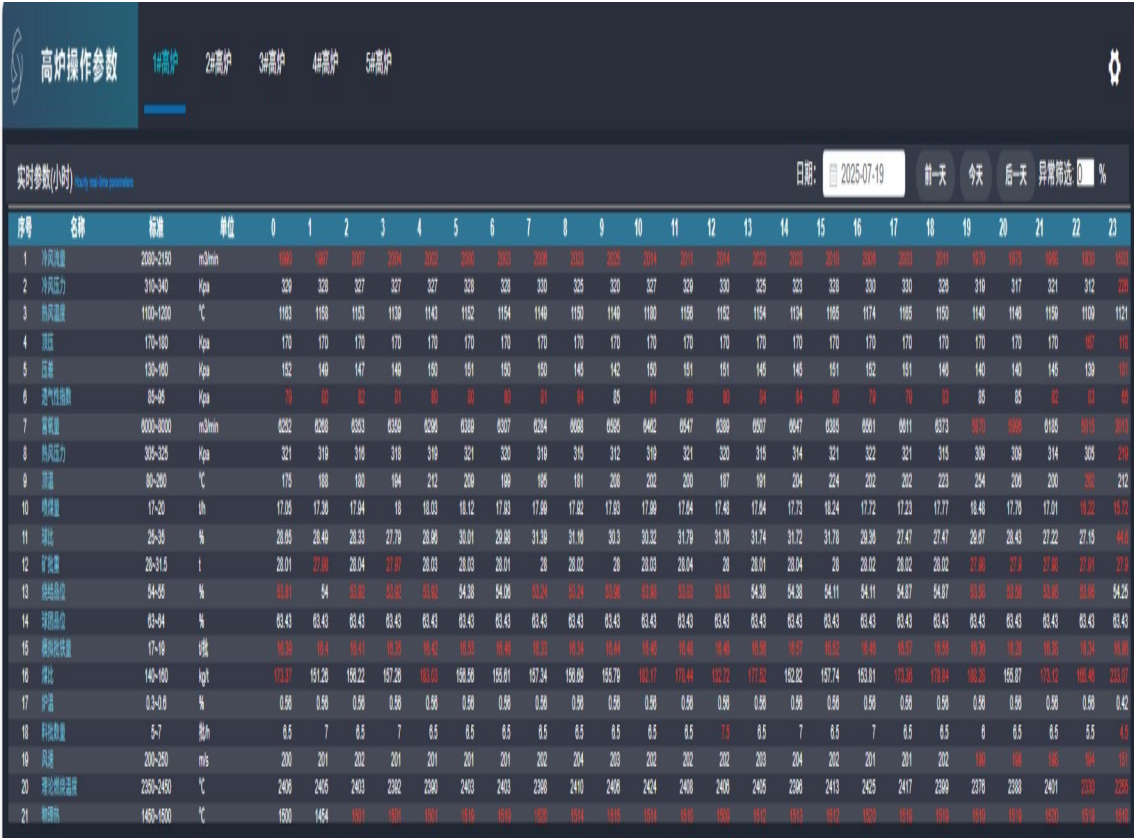


图 11 新 1 号高炉运行参数图

2025年 7 月 19 日												
出铁时间						喷炉情况	铁水重量	理论铁量	估量	渣量		
配罐时间		始		终							Si	
22	34	23	21	0	45	喷	188.303	181	170	60	0.29	
23	34	0	49	1	45	喷	129.748	115	120	60	0.32	
1	22	1	50	3	20	喷	161.488	166	150	75	0.52	
2	5	3	20	4	26	喷	147.16	133	140	65	0.42	
3	49	4	32	6	5	喷	163.827	183	150	80	0.42	
4	54	6	10	7	14	喷	119.15	133	100	50	0.45	
6	30	7	18	8	32	喷	159.897	150	160	70	0.45	
7	36	8	40	9	50	喷	142.732	150	140	60	0.44	
8	53	9	55	11	20	喷	171.19	166	155	70	0.5	
10	3	11	23	12	37	喷	156.414	150	150	75	0.51	
11	41	12	40	13	40	喷	117.061	132	115	50	0.49	
12	30	13	45	15	2	喷	150.344	132	150	70	0.38	
14	3	15	19	16	30	喷	177.657	150	155	70	0.45	
15	17	16	35	17	45	喷	140.245	140	140	75	0.44	
16	54	17	55	18	45	喷	72.237	116	80	60	0.36	
18	0	19	3	20	3	喷	173.926	140	160	75	0.47	
20	23	20	38	21	33	喷	148.206	166	150	65	0.56	
21	46	22	30	23	43	喷	169.05	200	160	70	0.56	
							2688.635	2703	2545	1200	0.4461	

图 12 新 1 号高炉运行参数图

2. 水冲渣系统运行情况

从事故发生时的水冲渣压力流量图可知，事故发生时冲渣水的压力和流量平稳，工艺状态稳定，事故发生前后冲渣水的压力和流量也无异常现象。

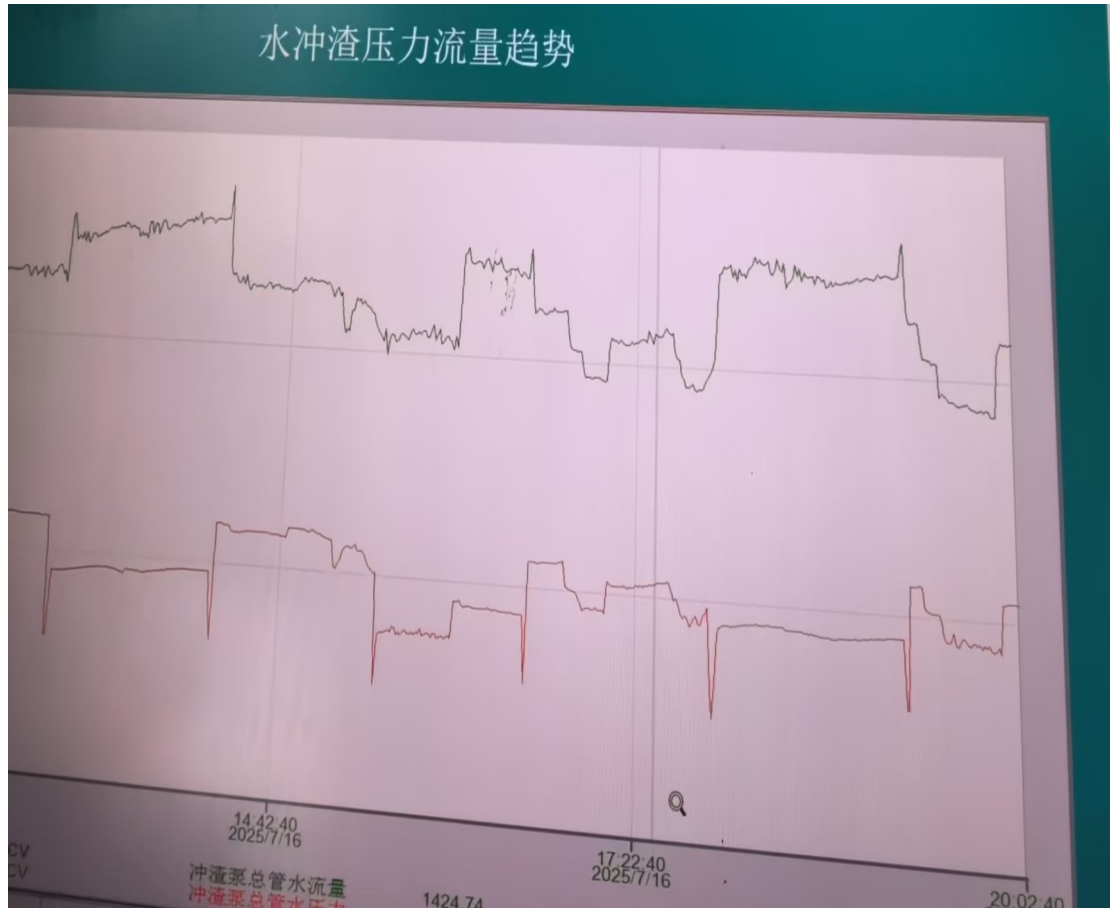


图 13 事故发生时冲渣水压力和流量状态图

3. 高温蒸汽来源分析

经对事发点位视频录像查询，东侧出铁场水冲渣时产生的高温蒸汽不能稳定从蒸汽烟筒排出，存在高温蒸汽从西侧出铁场渣道向作业地点反窜现象。下图分别为 2025 年 7 月 15 日 15 时 9 分 11 秒、7 月 16 日 17 时 30 分 30 秒和 7 月 16 日 19 时 51 分 44 秒水冲渣现场蒸汽反窜喷出视频截图。

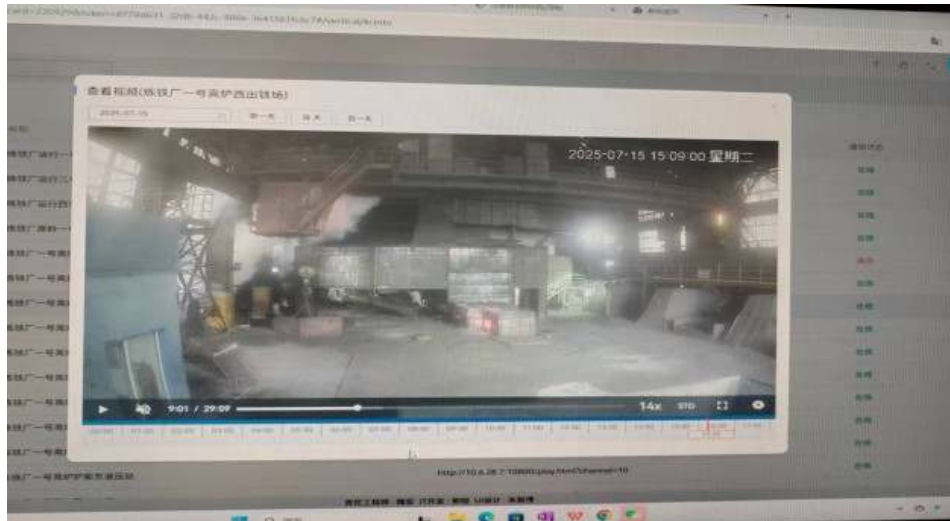


图 14 2025 年 7 月 15 日 15 时 9 分 11 秒监控视频截图



图 15 2025 年 7 月 16 日 17 时 30 分 30 秒监控视频截图



图 16 2025 年 7 月 16 日 19 时 51 分 44 秒监控视频截图

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	工种	伤害部位	伤害程度
王哲	39	男	高中	焊工	全身	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，直接经济损失约 130 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

抚顺新钢铁公司在炼铁厂新 1 号高炉西侧水冲渣水箱迎面板维修作业前，未辨识出东侧出铁场水冲渣产生的高温蒸汽存在不能稳定从蒸汽烟筒排出（因气压不稳等原因烟囱吸抽作用失效），可能从距离西侧出铁场渣道口约 20 米的东西侧水冲渣渣道交汇联通处沿着向上倾斜的西侧水冲渣渣道（存在烟囱吸抽效应）反窜的风险，焊工王哲在西侧水冲渣渣道内焊接迎面板过程中，被东侧出铁场水冲渣产生的高温蒸汽反窜灼烫致死。

（二）间接原因

1.新 1 号高炉检修作业前安全风险辨识不到位，炼铁厂仅凭过往经验判定作业风险，未研判东西侧水冲渣渣道交汇联通可能存在的安全风险，对东侧出铁场出渣期间存在高温蒸汽的安全风险没有分析辨识，《动火作业安全许可证》要求“断开与动火设备相连接的所有管线”，但作业前实际仅断

开了西侧水冲渣管道来水，未断开与东侧出铁场水冲渣渣道的交汇联通，检修人员**在高炉正常生产作业期间进行检修作业。**

2.炼铁厂日常安全管理不到位，未发现日常生产运行中存在的高温蒸汽反窜现象，日常安全风险管控和隐患排查治理不到位，新1号高炉西侧出铁场水冲渣渣道存在没有安全防护栏杆等安全隐患。

3.未有效落实《设备检维修办法》，简化作业流程，检修方案仅以微信编辑文字发布，未严格落实“在重点部位危险作业必须制定专项检修方案（检修方案必须包括以下内容：检修步骤、设备设施停机、开机以及介质停送时间及部位、联系确认方式、危险源辨识及安全防护措施及其负责人等。）”

4.抚顺新钢铁公司对临近服务期的高炉管理重视不够、投入不足，未深刻吸取前期事故教训，未制定有针对性的强化管理方案，管理人员力量不足（炼铁厂维修作业区作业长、高炉一区作业长均由厂领导兼任，工程设备处^[1]处长冯军主要在建龙集团西林钢铁履职并由西林钢铁发放工资、工程设备处处长助理孙超负责设备管理包括检修等工作），未有效发挥工程设备处等职能处室作用，工程设备处对检修作业管理、监督、指导不到位，未针对近年来检修期间事故频发制定并采取相关措施。

（三）事故性质

[?]工程设备处职责包括：负责公司设备设施的点检、定修、检修、技改以及大中修等设备管理工作等；

经调查认定，抚顺新钢铁有限责任公司“7·19”一般灼烫事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任人员及责任单位的处理建议^[2]

（一）对事故责任人员的处理建议

1.刘阳，抚顺新钢铁公司炼铁厂维修作业区检修技师，作业前安全风险辨识不到位，仅凭过往经验判定作业风险，未研判东西侧水冲渣渣道交汇联通可能存在的安全风险，对东侧出铁场出渣期间存在高温蒸汽的安全风险没有分析辨识，未严格落实公司安全生产有关规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[3]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[4]，建议由抚顺新钢铁公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2.王特，抚顺新钢铁公司炼铁厂高炉作业一区工艺工程师，作业前安全风险辨识不到位，仅凭过往经验判定作业风险，未研判东西侧水冲渣渣道交汇联通可能存在的安全风险，对东侧出铁场出渣期间存在高温蒸汽的安全风险没有分析辨识，未严格落实公司安全生产有关规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国

^[2][?] 涉及应急管理行政处罚裁量遵照《应急管理行政处罚裁量权基准》

^[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

安全生产法》第一百零七条，建议由抚顺新钢铁公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.刘刚，抚顺新钢铁公司炼铁厂高炉作业一区乙班值班工长，作业前安全风险辨识不到位，仅凭过往经验判定作业风险，未研判东西侧水冲渣渣道交汇联通可能存在的安全风险，对东侧出铁场出渣期间存在高温蒸汽的安全风险没有分析辨识，未严格落实公司安全生产有关规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由抚顺新钢铁公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.张玉东，抚顺新钢铁公司炼铁厂副厂长（设备）兼维修作业区作业长，未有效落实《设备检维修办法》，检修作业前安全风险辨识不到位，在高炉正常生产作业期间进行检修作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项^[5]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[6]的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项^[7]，建议暂停其与安全生产有

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产

关资格 3 个月，**并对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。**

5.曹成，抚顺新钢铁公司炼铁厂厂长，日常安全管理不到位，未发现日常生产运行中存在的高温蒸汽反窜现象，日常安全风险管控和隐患排查治理不到位，未有效落实《设备检修维修办法》，检修作业前安全风险辨识不到位，在高炉正常生产作业期间进行检修作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议暂停其与安全生产有关资格 3 个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。****

6.孙超，抚顺新钢铁公司工程设备处处长助理，未有效发挥工程设备处功能作用，日常对设备管理（检修）监督指导不足，未严格落实公司安全生产有关规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由抚顺新钢铁公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

7.董诗朋，抚顺新钢铁公司副总经理（分管生产、安全、环保等工作），对临近服务期的高炉管理重视不够、投入不足，未组织制定有针对性的强化管理方案，对管理人员力量不足未采取有效措施，检查本单位的安全生产状况不到位，违反

产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款；

了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议暂停其与安全生产有关资格3个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

8.吴疆，抚顺新钢铁公司法定代表人、总经理，对本单位安全管理不到位，对临近服务期的高炉管理重视不够、投入不足，对管理人员力量不足未采取有效措施，督促、检查本单位的安全生产和消除生产安全事故隐患不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[8]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定^[9]，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

抚顺新钢铁公司，安全生产管理不到位，对临近服务期的高炉管理重视不够、投入不足，未有效落实《设备检维修办法》，检修作业前安全风险辨识不到位，管理人员力量不足，

^[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[10]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项^[12]，建议对该单位处人民币 50 万元罚款的行政处罚。

六、事故整改及防范措施

（一）抚顺新钢铁公司要加大对检修作业的重视程度，在进行有较大风险的检修作业时，应充分考虑作业前对装置停产处理，防止交叉作业存在隐患，要加强检修作业前安全风险辨识，严格按照有关规章制度履行程序，不得简化作业流程。

（二）抚顺新钢铁公司要加强对检修作业监督指导，工程设备处等职能部门和分厂要制定有针对性措施提升检修作业安全性，杜绝基层一线仅凭经验作业，严防检修期间事故

¹⁰[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

¹¹[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

¹²[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

发生。

（三）抚顺新钢铁公司要强化全员安全生产责任制落实，确保全员参与安全风险分级管控和隐患排查治理，确保全员有效履行岗位职责，杜绝“身兼数职”、“多地履职”、“人不在岗”。

（四）抚顺新钢铁公司要强化安全生产力量，特别是要解决旧高炉临近服务期、新高炉处于建设投产期存在的人员力量不足的问题，不能只注重新高炉建设，忽略旧高炉管理，对旧高炉的安全生产管理只能加强不能削弱。